



Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2022/2023

Modelação e Programação
Relatório: Trabalho Prático 4
Projeto Final de Avaliação
Parte B

Turma: 22D

Nome: Fábio Pestana

Número: 50756

Professor: João Ventura

Data: 14 de Junho de 2023

Índice

Introdução	1
Objetivos	1
Explicação das Classes	3
Interface imagens	5
Exemplo de funcionamento da <i>App</i>	8

Introdução

Este trabalho serve para os alunos demonstrarem o seu domínio a nível das aprendizagens feitas ao longo do semestre, na disciplina de Modelação e Programação, criando uma projeto de gestão ou um jogo (tabuleiro ou clássico)

Este projeto é dividido em duas partes, inicialmente cria-se uma aplicação sem interface gráfica, sendo que na segunda parte desenvolve-se a respetiva interface (Parte B).

Objetivos

Neste trabalho, desenvolvi uma aplicação para gestão de um ginásio, utilizando o editor de imagens online Canva criei as várias imagens que servem de *background* para a interface. Para o bom funcionamento da *app* foi desenvolvido uma base dados XML, a sua respetiva gramática DTD e criou-se as várias classes::

- Person (Classe Abstrada)
- Client
- Employee
- PersonalTrainer
- Pack
- Equipamento
- Build_Classes
- Ginasio
- MenuInterface (esta classe tem várias classes dentro dela que representa panels para a interface gráfica)

A aplicação tem vários menus para os diferentes *users*, consoante as credenciais (nome e password) inseridas ele irá mostrar o menu da respetiva classe, caso o *user* não exista existe uma opção para criar um novo cliente.

Dentro dos vários menus, o menu do Gestor (um dos cargos existentes na classe Employee) terá mais opções, pois este funcionário faz a gestão da *app*, podendo criar objetos (Client, Employee, PersonalTrainer e Equipamento), adicionar clientes do ginásio aos clientes do personal trainer (caso eles tenham o pack correspondente, pack 2), apagar dados (clientes, funcionários e equipamentos), alterar os dados das várias classes que pode criar e aceder e visualizar informações do ginásio.

Na parte A existia uma classe chamada AppMenus, esta classe era responsável pela interação do *user* com a *app* utilizando a consola, como a parte B envolve apenas a interface gráfica esta foi removida.

Esta aplicação apresenta o seguinte UML:



2

Explicação das Classes

Person: Classe abstrada, serve de “modelo” para as classes que a vão estender, herdando as suas características. Esta classe tem os atributos String nome, number, genero, password e um int idade. Estes atributos são validados (o nome também recebe um tratamento onde se remove os espaços a mais) com os vários métodos existentes na classe. Person apresenta apenas um método abstrato *createElement()*.

Employee: Classe que estende Person (herda as suas características), tem os atributos super de Person e tem como atributos próprios String cargo, int salario e yearsOfContract e um LocalDate dataContratacao. Estes atributos são validados, sendo que o cargo apenas pode ser um Instrutor, Gestor ou Auxiliar de limpezas.

Client: Classe que estende Person (herda as suas características), tem os atributos super de Person e tem como atributos próprios int ClientPack, altura, peso e taxaDeAtivFisica e um LocalDate dataInscricao. Estes atributos são validados, sendo que o ClientPack tem de ter o valor 1 ou 2 (parâmetro do construtor da classe Pack que é criada).

Pack: Classe que tem como atributo int numeroDoPack, tem de ter o valor 1 ou 2. A partir deste obtém-se o price que caso o pack seja 1 é 25, caso seja 2 é 35 (quando este valor é 2 permite o cliente ter um personal trainer).

PersonalTrainer: Classe que estende Employee (herda as suas características), tem os atributos super de Employee e tem como atributos próprios int experiencia. Esta classe tem um ArrayList que vai possuir os vários clientes do pt, sendo que estes tem de possuir um pack do ginásio 2, caso o valor de clientes seja maior que 8, o pt recebe um bónus no seu salário.

Equipamento: Classe que tem como atributos int custo, String nome e um LocalDatedataDeCompra. A partir destes dados sabe-se que o equipamento precisa de manutenção ou não (caso a compra seja efetuada dois anos do ano atual).

Build_Classes: Classe que cria os objetos a partir dos nós do XML.

Ginásio: Classe que representa o ginásio, possuindo três ArrayList's com os clientes, funcionários e equipamentos, respetivamente. Esta classe tem métodos para adicionar e eliminar Client's, Employee's e Equipamento's dos seus respetivos ArrayList's.

MenuInterface: Classe que apresenta os menus dos vários *user* da *app*, dependendo da opção inicial escolhida (*login* ou criar cliente), caso escolha o *login* depois de inseridas as credenciais irá ser apresentado um menu da classe/cargo do *user* (caso as credenciais sejam de um Client, ele irá apresentar o menu deste, caso seja as credenciais de um Employee ele irá ver o cargo deste e apresentar-lhe o menu respetivo ao cargo do funcionário). Esta é a classe principal da *app*, onde se lê o ficheiro XML, Gymdados.xml, e usa-se a classe Build_Classes para criar os vários objetos lidos pelo XML, nesta classe também se inicia a *frame* e todos os *panels* que serão apresentados ao *user*.

Esta Classe tem um método *logout()* que, caso o *user* deseje ele irá fazer *save* da informação alterada no ficheiro GinasioBd.xml utilizando o método *saveGymToXML()* da classe *Ginasio*.

Login: Classe que estende do JPanel do javax.swing (todas as classes abaixo desta estendem o JPanel). Constrói o painel do Login, apresentando 2 botões e uma *check box*, um botão permite fazer *login*, outro permite o *user* tornar-se cliente do ginásio e a *check box* permite visualizar a password.

bMember: Classe que constrói o painel de Registo para o Cliente e apresenta um campo para cada dado do cliente a ser registado. Esta classe apresenta três botões um para voltar para o painel anterior, outro que faz aparecer um *pop up* com informações sobre os parâmetros que o cliente criado tem de ter, caso estes sejam cumpridos quando se clicar no terceiro botão para concluir o processo, o *user* será reencaminhado para o menu indicado (dependendo de como chegou a este painel), se não ele permanecerá no mesmo painel até os dados de registo cumprirem os parâmetros desejados.

ClientMenu: Classe que constrói o painel do Menu do Cliente e apresenta um botão para cada atividade permitida a este .

GestorMenu: Classe que constrói o painel do Menu do Gestor e apresenta um botão para cada atividade permitida a este.

PtMenu: Classe que constrói o painel do Menu do Personal Trainer e apresenta um botão para cada atividade permitida a este.

ALMenu: Classe que constrói o painel do Menu do Auxiliar de limpeza e apresenta um botão para cada atividade permitida a este.

Perfil: Classe que constrói o painel do Perfil do Cliente, caso seja o próprio a aceder a este painel ele pode alterar os seus dados usando um botão (*Change Info*), caso outro individuo aceda a este painel ele conseguirá apenas visualizar os dados do Cliente, menos a sua password.

Calories: Classe que constrói um painel que permite o Cliente visualizar os níveis calóricos que ele precisa atingir para manter o seu peso, ganhar peso e perdê-lo.

VerEmployees: Classe que constrói um painel onde é possível ver todos os funcionários do ginásio através de uma tabela, este painel também tem um `TextField`, caso o *user* deseje visualizar o perfil de um funcionário. Caso o *user* seja um Gestor ele também terá a opção de apagar os funcionários (através de um botão com o nome Remove).

ChoosePt: Classe que constrói um painel onde é possível ver todos os instrutores do ginásio através de uma tabela, este painel tem um `TextField`, que permite o Cliente escolher um Pt para o treinar.

PerfilEmployee: Classe que constrói um painel onde é possível ver o perfil de um Funcionário, sendo que os Gestores podem alterar os dados dos funcionários (não podem atualizar o seu próprio contrato).

TabelaPtClientes: Classe que constrói um painel onde é possível ver todos os clientes de um instrutor através de uma tabela, este painel tem um `TextField`, que permite o próprio Instrutor (outros não podem) e os Gestores removerem os alunos do Pt.

PerfilEditE: Classe que constrói o painel do Perfil do Funcionário, onde este pode alterar os seus dados usando um botão (*Change Info*).

tabelaClientes: Classe que constrói um painel onde é possível ver todos os clientes do ginásio através de uma tabela, este painel também tem um `TextField`, caso o *user* deseje visualizar o perfil de um cliente. Se o *user* for um Gestor ele também terá a opção de apagar os clientes (através de um botão com o nome Remove).

tabelaEquipamento: Classe que constrói um painel onde é possível ver todos os equipamentos do ginásio através de uma tabela, este painel também tem um `TextField` que permite os Gestores apagar os equipamentos (através de um botão com o nome Remove).

Financas: Classe que constrói um painel que permite o Gestor visualizar as finanças do ginásio.

AddMenu: Classe que constrói um painel que apresenta um botão para cada tipo de registo que o Gestor consegue fazer, registar novos funcionários (Employee ou PersonalTrainer), equipamentos ou adicionar clientes a Pt's.

employRegis: Classe que constrói o painel de Registo para o Funcionário (Employee ou PersonalTrainer dependendo de como chegou a este painel) e apresenta um campo para cada dado do funcionário a ser registado.

equipRegist: Classe que constrói o painel de Registo para o Equipamento do ginásio e apresenta um campo para cada dado do equipamento a ser registado.

addClientToPt: Classe que constrói um painel que permite adicionar clientes a um instrutor e apresenta um campo para cada dado a ser registado, esses dados mudam se o *user* for um Gestor ou um Pt, pois o Pt só pode adicionar clientes a si próprio enquanto o gestor pode adicionar a qualquer instrutor.

bonus: Classe que constrói um painel que permite o Personal trainer visualizar o seu salário e o seu bónus, caso tenha pelo menos 8 clientes, como alunos.

Interface imagens

Tal como referi nos objetivos, foi utilizado o editor Canva para desenvolver os seguintes *backgrounds* e *icon*:

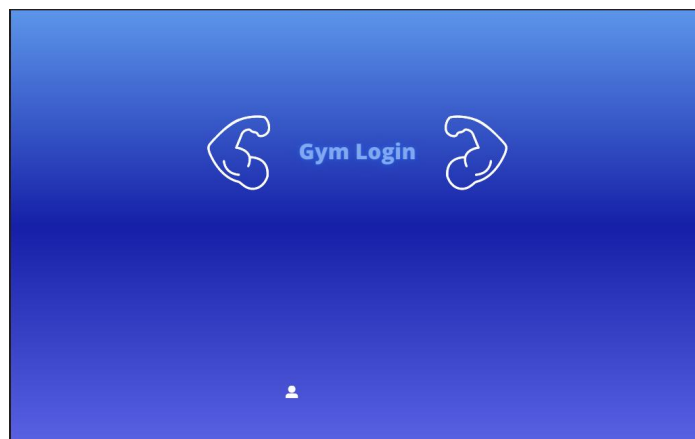


Imagem 2 - Gym Login

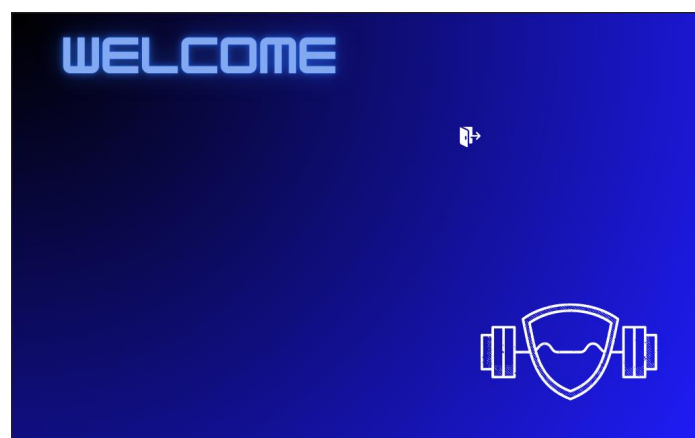


Imagem 3 - Menu's

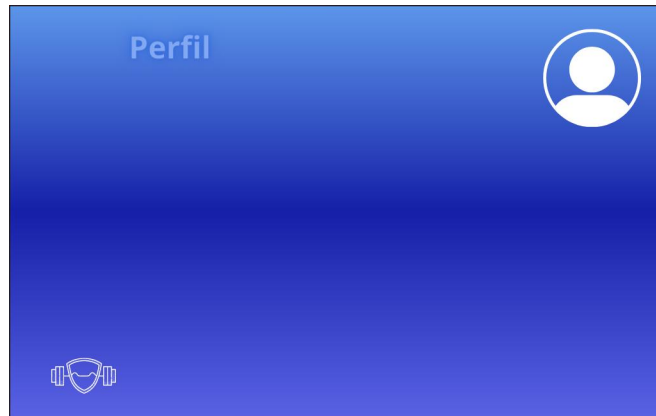


Imagem 4 - Perfil

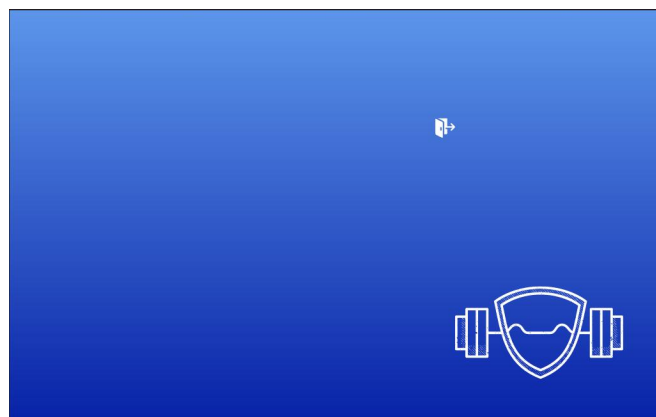


Imagem 5 - Base Design

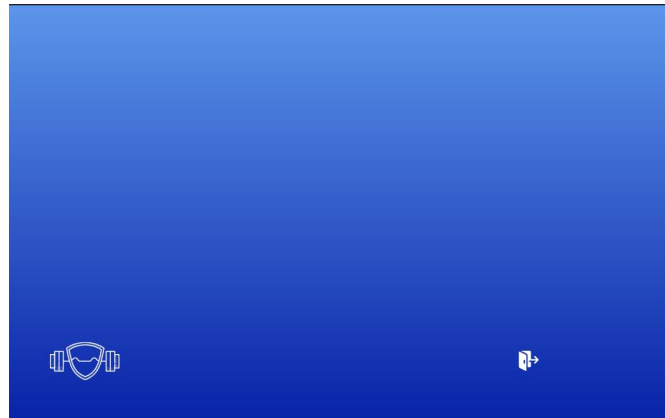


Imagem 6 - Base Design 2

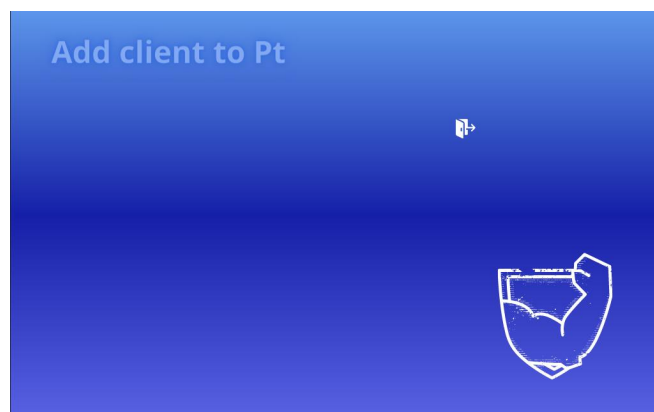


Imagem 7 - Adicionar clientes a Pt's

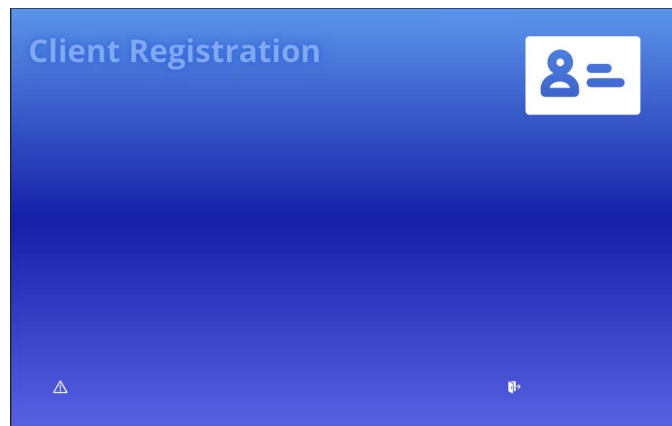


Imagem 8 - Registrar Cliente

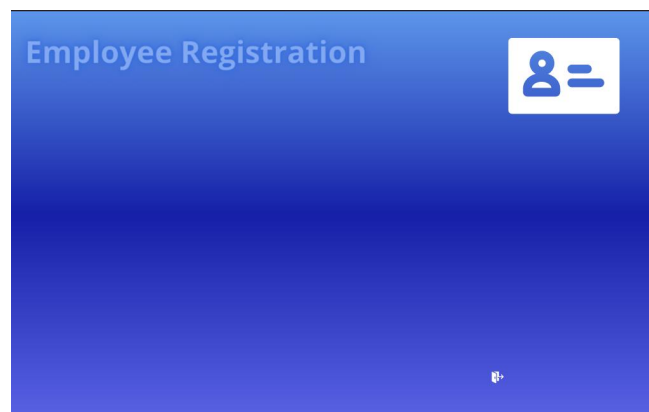


Imagem 9 - Registrar Funcionário

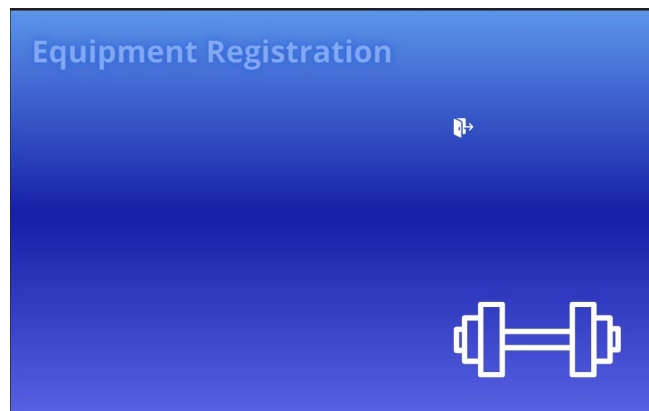


Imagem 10 - Registrar Equipamento



Imagem 11 - Icon

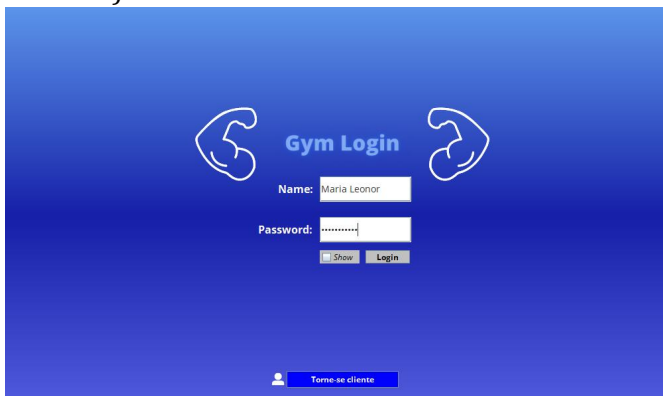
Exemplo de funcionamento da App

Fazendo *login* da gestora Maria Leonor, vamos criar um novo cliente e adicioná-lo ao treinador Américo Pinheiro.

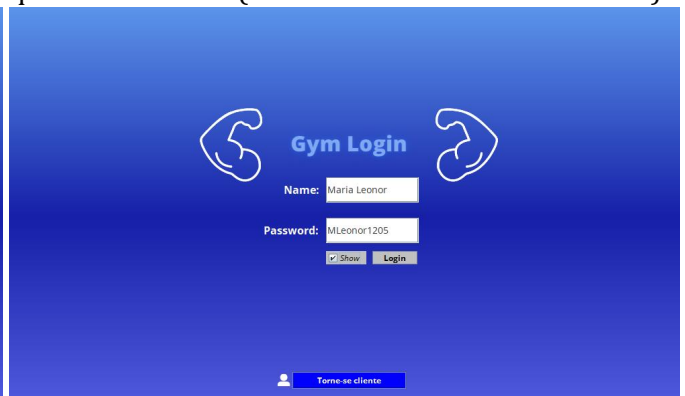
```
<Employee>
  <Nome>Maria Leonor</Nome>
  <Idade>19</Idade>
  <Numero>912345678</Numero>
  <Password>MLeonor1205</Password>
  <Genero>Feminino</Genero>
  <Cargo>Gestor</Cargo>
  <Salario>750</Salario>
  <DataContratacao>2021-01-15</DataContratacao>
  <YearsOfContract>4</YearsOfContract>
  <person>employee</person>
</Employee>
```

```
<Instrutor>
  <Nome>Americo Pinheiro</Nome>
  <Idade>57</Idade>
  <Numero>917730762</Numero>
  <Password>Nsa4life2016</Password>
  <Genero>Masculino</Genero>
  <Cargo>Instrutor</Cargo>
  <DataContratacao>2022-09-05</DataContratacao>
  <YearsOfContract>4</YearsOfContract>
  <Experiencia>23</Experiencia>
  <PtClientes>
    <ClientNome>Diogo Rodrigues</ClientNome>
    <ClientNome>Carlos Ferreira</ClientNome>
    <ClientNome>Andre Santos</ClientNome>
    <ClientNome>Fernando Silva</ClientNome>
    <ClientNome>Carolina Santos</ClientNome>
    <ClientNome>Jorge Pereira</ClientNome>
  </PtClientes>
  <person>instrutor</person>
</Instrutor>
```

1) Para iniciar sessão coloca-se as credenciais que estão no XML (*Check box* seleccionada na direita).

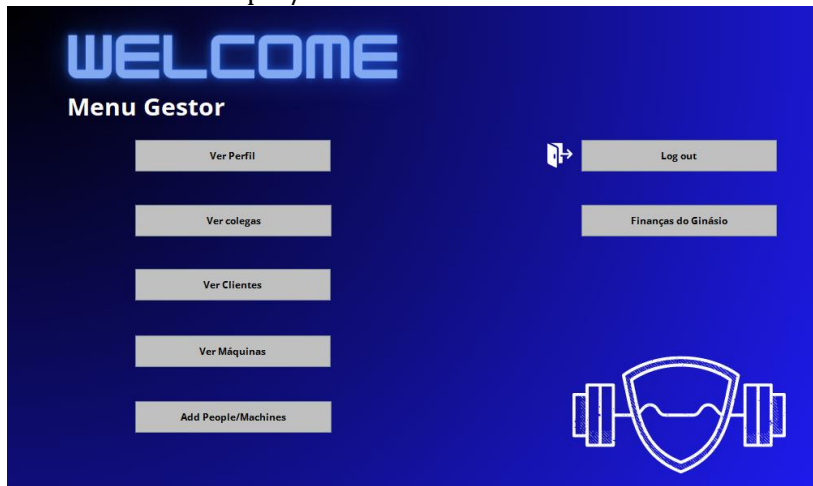


The image shows the 'Gym Login' interface. It features a blue background with a white logo of a muscular arm. The title 'Gym Login' is in white. Below the title, there are two input fields: 'Name:' with the value 'Maria Leonor' and 'Password:' with a masked password '.....'. There are 'Show' and 'Login' buttons next to the password field. At the bottom, there is a button labeled 'Turne-se cliente' with a person icon.

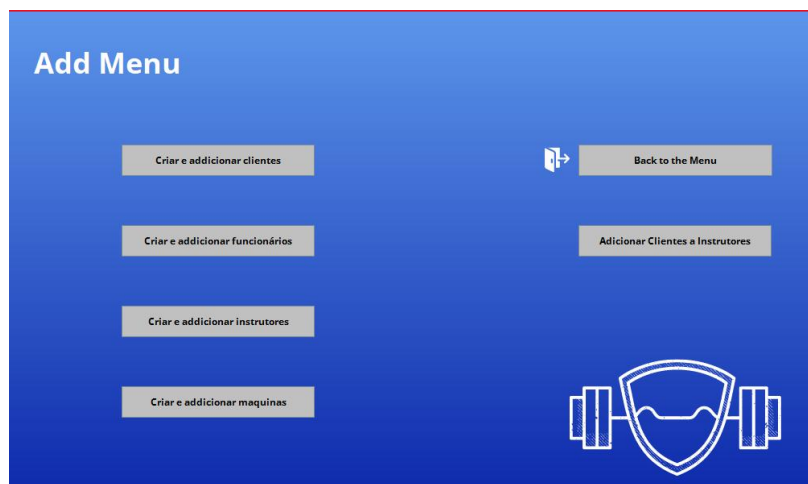


The image shows the 'Gym Login' interface with the 'Show' checkbox selected. The 'Name' field contains 'Maria Leonor' and the 'Password' field contains 'MLeonor1205'. The 'Show' and 'Login' buttons are visible next to the password field. At the bottom, there is a button labeled 'Turne-se cliente' with a person icon.

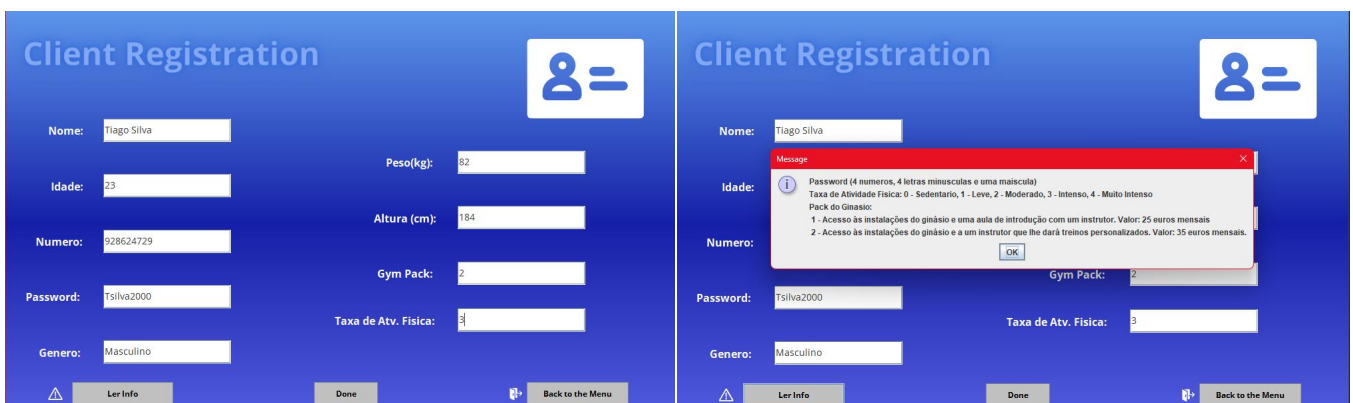
2) Escolhe-se o botão “Add People/Machines”.



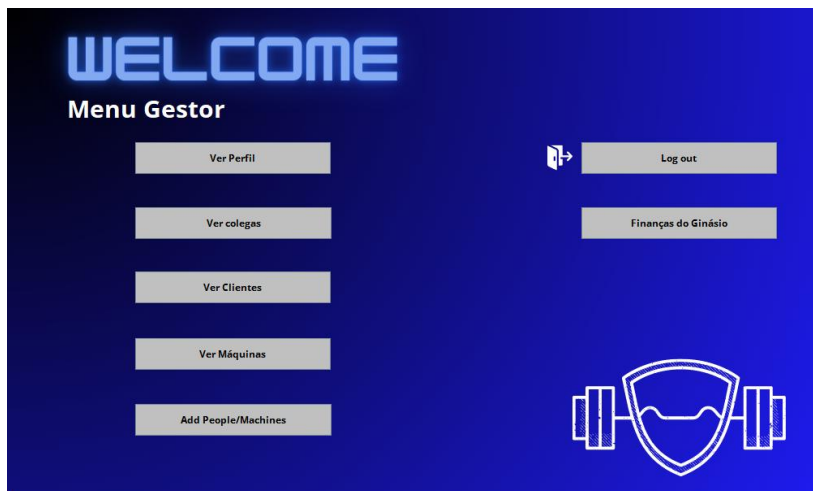
3) Escolhe-se o botão “Criar e adicionar clientes”, para criar um novo objeto Client e adicioná-lo ao ArrayList dos membros do ginásio.



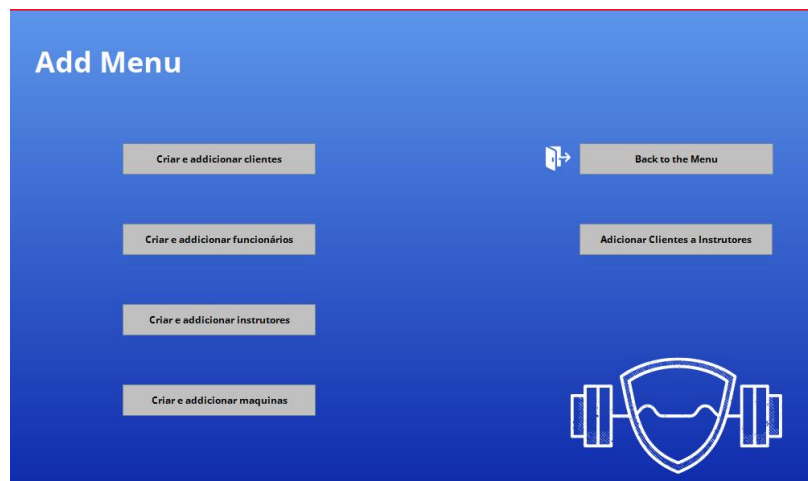
4) Cria-se o novo Client Tiago Silva, com os seus vários atributos, sendo que no LocalDate usa-se o metodo *built in LocalDate.now()*, que permite obter a data atual, pressionando no botão do lado esquerdo “Ler Info” aparece o seguinte *pop up* (imagem da direita). E depois de pressionar no botão “Done” volta-se ao menu do Gestor, pois os dados estão dentro dos parâmetros para se criar um Cliente.



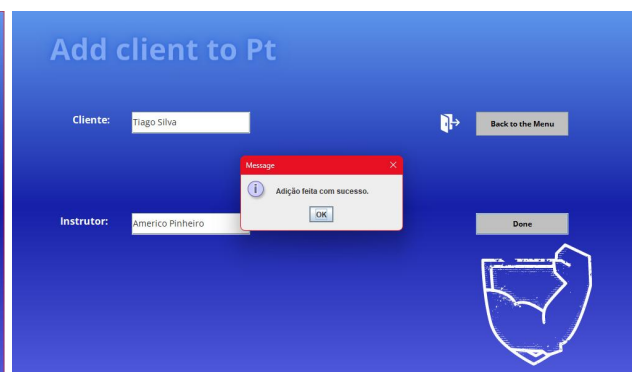
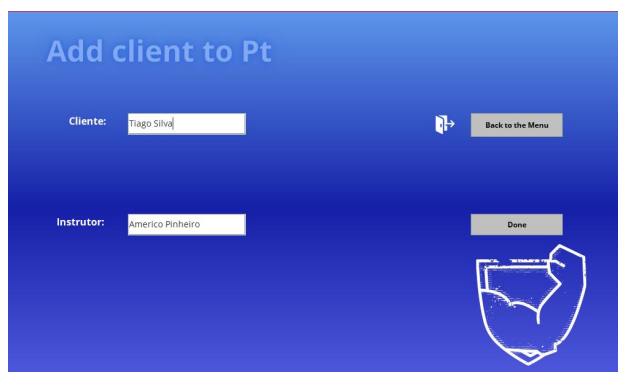
5) Escolhe-se o botão “Add People/Machines”.



6) Escolhe-se o botão “Criar e adicionar clientes”.



7) Escolhe-se o botão “Adicionar Clientes a Instrutores”, para adicionar-mos o Tiago Silva (Client criado), aos clientes do treinador Américo Pinheiro e como a adição foi bem sucedida apareceu um *pop up* a informar o sucesso da operação ao *user*.



8) Para confirmar a adição do novo Cliente ao Pt, podemos voltar ao menu e clicar-mos no botão “Ver colegas” e escrever o nome do Pt no JTextField.

Funcionários

Nome	Gênero	Idade	Número	Cargo	Data de Contratação
Paulo Silva	Masculino	37	925352378	Instrutor	2021-03-02
Americo Pinheiro	Masculino	57	917730762	Instrutor	2022-09-05
Eva Mendes	Feminino	27	935431749	Instrutor	2020-04-15
Bruna Almeida	Feminino	31	914324387	Gestor	2019-08-05
Maria Leonor	Feminino	19	912345678	Gestor	2021-01-15
Mario Silva	Masculino	35	919876543	Auxiliar de limpeza	2022-06-20
Carlos Oliveira	Masculino	42	927654321	Auxiliar de limpeza	2022-03-10

Nome do Funcionário: Show Remove Back to the Menu

9) Pressionando no botão “Show”, podemos ver o perfil do Pt Américo Pinheiro.

Perfil

Nome: Americo Pinheiro Anos de Contrato: 4 anos

Idade: 57 anos Data de Contratação: 2022-09-05

Numero: 917730762 Experiencia: 23

Genero: Masculino Fim de Contrato: 2026-09-05

Salario: 900,00

Change Info PT clientes Back to the Menu

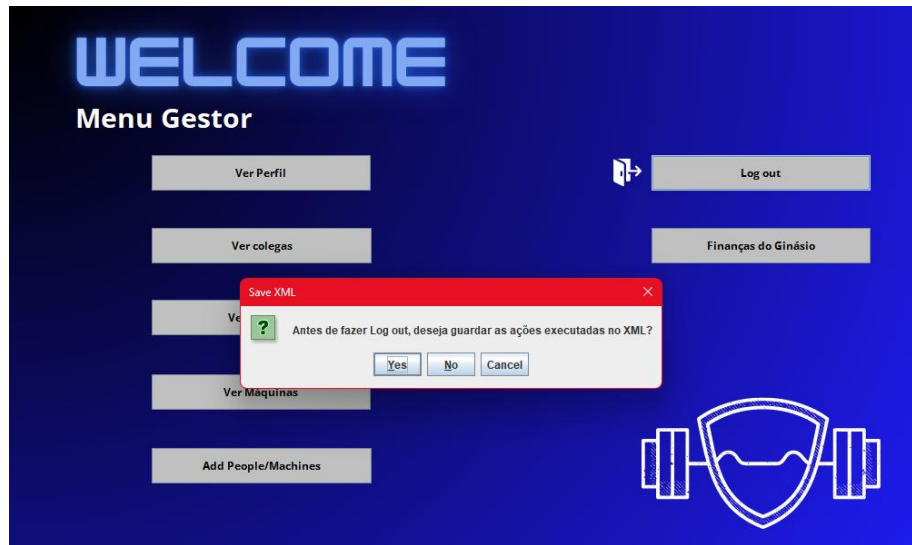
10) Pressionando no botão “Pt clientes”, podemos confirmar a adição do Tiago Silva ao ArrayList dos clientes do pt.

Clientes do Americo Pinheiro

Nome	Idade	Numero	Genero
Diogo Rodrigues	34	991234567	Masculino
Carlos Ferreira	42	923456789	Masculino
Andre Santos	31	944567891	Masculino
Fernando Silva	40	967891234	Masculino
Carolina Santos	29	978912345	Feminino
Jorge Pereira	41	967891234	Masculino
Tiago Silva	23	928624729	Masculino

Nome do Cliente: Remove Back to the perfil

11) Por fim, volta-se ao menu do Gestor e pressiona-se o botão “Log out” e escolhe-se a opção de salvar os dados no XML, quando o programa termina aparece a mensagem “Ginasio salvo no XML com sucesso!” e como podemos ver nas imagens abaixo os dados no XML foram atualizados.



```
<Client>
  <Nome>Tiago Silva</Nome>
  <Idade>23</Idade>
  <Numero>928624729</Numero>
  <Password>Tsilva2000</Password>
  <Genero>Masculino</Genero>
  <Peso>82</Peso>
  <Altura>184</Altura>
  <ClientPack>2</ClientPack>
  <DataInscricao>2023-06-17</DataInscricao>
  <TaxaDeAtividadeFisica>3</TaxaDeAtividadeFisica>
</Client>
```

```
<Instrutor>
  <Nome>Americo Pinheiro</Nome>
  <Idade>57</Idade>
  <Numero>917730762</Numero>
  <Password>Nsa4life2016</Password>
  <Genero>Masculino</Genero>
  <DataContratacao>2022-09-05</DataContratacao>
  <YearsOfContract>4</YearsOfContract>
  <Experiencia>23</Experiencia>
  <PtClientes>
    <ClientNome>Diogo Rodrigues</ClientNome>
    <ClientNome>Carlos Ferreira</ClientNome>
    <ClientNome>Andre Santos</ClientNome>
    <ClientNome>Fernando Silva</ClientNome>
    <ClientNome>Carolina Santos</ClientNome>
    <ClientNome>Jorge Pereira</ClientNome>
    <ClientNome>Tiago Silva</ClientNome>
  </PtClientes>
</Instrutor>
```